Especificación Formal y Validación de un Sistema de Detección de Gases en el Sector Industrial

A.Choquehuanca [1], D. Rondón[1], K. Quiñones[1], R. León[1]
[1]*Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,Perú,*
achoquehuancaper@unsa.edu.pe, kquinonesa@unsa.edu.pe, drondone@unsa.edu.pe, *rleonmam@unsa.edu.pe,*

***Abstract*— En concentraciones de gas superiores a las cantidades permitidas, se convierten en un peligro inminente. Es cierto que hay dispositivos que ya leen información, pero están destinados exclusivamente al sector minero y son muy caros. Es por eso que proponemos modelar y validar un nuevo sistema para otros sectores industriales. Nuestra propuesta es un Sistema de detección de gases, basado en el método del triángulo de discusión explosiva desarrollado por Coward y Jones. Utilizamos este método para desarrollar un sistema de control que permita detectar las concentraciones de gas en un entorno determinado y enviar una alarma si surge una situación de riesgo. Las especificaciones formales permiten el uso de notaciones matemáticas que ayudan en el proceso de implementación de sistemas críticos y ayudan a reducir las posibles ambigüedades que se producen en la interpretación de los modelos gráficos tradicionales. Este trabajo utiliza el lenguaje de especificación formal VDM ++ para describir las propiedades del sistema para su posterior modelado y validación a través de la herramienta VDMToolBox. La arquitectura del sistema se basa en sensores, un módulo de control y un conjunto de alarmas. Nuestra propuesta utiliza especificaciones formales para validar las principales propiedades de los requisitos funcionales.**

Keywords—Especificación Formal, validación, VDM++, detección de gas, triángulo de Coward.

I. INTRODUCCIÓN

Los combustibles energéticos son muy utilizados para el funcionamiento de diversas maquinarias, el uso de gases en la industria ha tomado mayor importancia y tiene una gran cantidad de utilidades en diversos sectores [1], anualmente en el mundo se producen 317 millones de accidentes de trabajo, que generan costos estimados en casi 4% [2].

La mayoría de industrias en países en vías de desarrollo no toman en cuenta las precauciones necesarias y no tienen las herramientas que conlleva una adecuada protección. Un pequeño accidente podría terminar en un final fatídico, cobrando muchas vidas humanas, materiales, prestigio y un sinfín de problemas para la empresa. Es cierto que se capacita al personal para afrontar todas estas circunstancias, pero muchas veces, esto no es suficiente en el ámbito de la seguridad.

El sector minero en el Perú es uno de los pilares de la economía peruana y exportaciones [3]. Durante el año 2017, las empresas mineras de la mediana y gran minería han reportado a la Gerencia de Supervisión Minera 30 eventos con 34 víctimas de las cuales el 5,9% fue por inhalación de gases [4]. También, de acuerdo al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en el 2017 los accidentes de trabajo mortales aumentaron 16% en todo el país. En la minera se obtuvo un rango del 10.2% (47 personas) por intoxicación/asfixia [5].

Así como la minería en el Perú también el uso de gases está presente en otros sectores. Por ejemplo, un sector que está en pleno auge es la utilización de galones de gas, hoy se realizan conexiones directas a los hogares, por el cual no se toman las debidas medidas de precaución en el uso de estos gases. Además de que cada vez más aumenta el uso del gas natural en el Perú [6]. En el 2017 en los cinco primeros meses se registraron 2594 incendios provocados por fuga de gas [7].

En los últimos años se han emitido normas importantes en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) [8]. Sin embargo, no basta contar con normas, sino que se necesita que estas sean compatibles con la realidad empresarial de nuestro país. En el Perú más del 90% de nuestras empresas pertenece al sector de las micro y pequeñas empresas, a las cuales les resulta complicado implementar un sistema de gestión en SST. Es más, el 80% de ese 90% es informal [9].

Los mecanismos desarrollados para el funcionamiento en estos dispositivos por medio de software son muy importantes ya que nos determinara la cantidad de concentración de estos gases, por ello es necesario la realización de un análisis extremo y riguroso en la construcción del software.

En este trabajo se plantea implementar un sistema de detección de gases peligrosos en el sector industrial utilizando sensores [10,11]. Para garantizar la correcta especificación de requerimientos y evitar ambigüedades se utilizará el lenguaje VDM++ para modelar el sistema utilizando métodos formales que nos ofrece la herramienta.

El resto del artículo está organizado de la siguiente manera: En la sección II se presentan algunos trabajos relacionados. En la sección III se presenta el marco teórico. En la sección IV se describió la propuesta donde se define los requerimientos, el diagrama de clase y el sistema de control para la detección de gases peligrosos. En la sección V se describen las especificaciones formales desarrolladas en VDM++. En la

sección VI se analiza la validación del sistema desarrollado. Finalmente se presentan las conclusiones

II. Trabajos Relacionados

En esta sección citaremos algunos trabajos realizados sobre la detección de gases peligrosos mediante sensores.

Son muchos los tipos de sistemas diseñados para la detección de gases, tanto para la industria como para el hogar. El artículo de Stetter, Jurs y Rose [12], trata la detección de gases mediante el análisis de reconocimiento de patrones de datos en una matriz de sensores electroquímicos.

En el artículo de Somov, Baranov y Spirjaki [13], se propone el uso de sensores-actuador que tiene como objetivo la detección y aislamiento de de gases. Una propuesta diferente es el uso de sensores inalámbricos para el monitoreo inteligente de gases propuesto por Jelicic, Magno, Paci y Benini [14].

Los sistemas diseñados para este fin deben realizar la detección de gases en tiempo real, este tema los aborda Jolhe, Potdukhe y Gawai [15] mediante el uso de sensores y servicio de mensajería. Fraiwan, Lweesy, Salma y Mani nos muestra la detección de gases en el hogar [16] proponen el uso de sistemas inalámbricos para la seguridad. Un sistema inalámbrico de detección de fugas de gas para la seguridad en el hogar.

Cabe resaltar que la elaboración de este artículo busca ser de ayuda a largo plazo para la reducción de accidentes en el sector industrial de nuestro país, utilizando herramientas que permitan garantizar el correcto funcionamiento y operación de los sistemas que operen en este.

III. Background

A. *Definición de gases peligrosos*

En la industria es muy importante la utilización de gases industriales para los diferentes procesos existentes, pueden ser usados como reactivos para la obtención de productos, transformación, refinación, entre otras aplicaciones dentro de la industria.

El problema surge al momento de la manipulación y control de la seguridad. En un principio todo gas, hasta el más inofensivo, representa un riesgo dependiendo de su concentración y la ventilación del lugar donde se encuentre puesto que tiene la capacidad de desplazar al oxígeno y sofocar a la víctima [17]. Además, muchos de estos son inflamables y pueden ocasionar explosiones cobrando múltiples vidas humanas. En grandes concentraciones, mejor dicho, en concentraciones mayores a las cantidades permisibles, estos se convierten en un peligro inminente.

Los gases peligrosos considerados en el presente trabajo son: a) CH4: Gas comprimido extremadamente inflamable, usado principalmente como iniciador para síntesis de gran variedad de sustancias orgánicas, a altas concentraciones puede causar asfixia [18]; b) CO: Gas mortal sin color ni olor. En altas concentraciones puede causar súbitamente una enfermedad o la muerte [19]; c) H2: Gas extremadamente inflamable, es usado para la síntesis de amoniaco, refinería de petróleo, tratamiento de azufre y demás usos industriales. En altas concentraciones puede causar diversas dolencias como dolor de cabeza, vómitos, mareos y hasta la muerte [20]; d) O2: Principalmente es usado como iniciador para síntesis de una gran variedad de sustancias orgánicas. La inhalación de oxígeno puro podría causar daños severos a la salud [21]; e) H2S: Gas utilizado para diferentes procesos industriales como la refinería de petróleo, procesamiento de alimentos, tratamiento de aguas servidas entre otros, es un gas inflamable, la exposición en altas concentraciones puede producir daños a los sistemas respiratorio, nervioso central y cardiovascular, pudiendo ocasionar hasta la muerte [22].

B. *Definición de Triángulo de Coward*

El método de Triángulo de Discusión Explosiva fue desarrollado por Coward y Jones, publicado en 1952, este método determina la explosividad de mezcla de gases de forma rápida y fácil [23]. En la tabla I se muestra los valores de los vértices del triángulo de explosividad para cada gas [24].

TABLA I: VERTEX OF THE EXPLOSIVE TRIANGLES (%)

Gases	Explosive Limit		Stoichiometric value	
	Lower	Higher	Gas	Oxygen
Methane (CH_4)	5,0	14,0	5,9	12,2
Carbon Monoxide (CO)	12,5	74,2	13,8	6,1
Hydrogen (H_2)	4,0	74,2	4,3	5,1

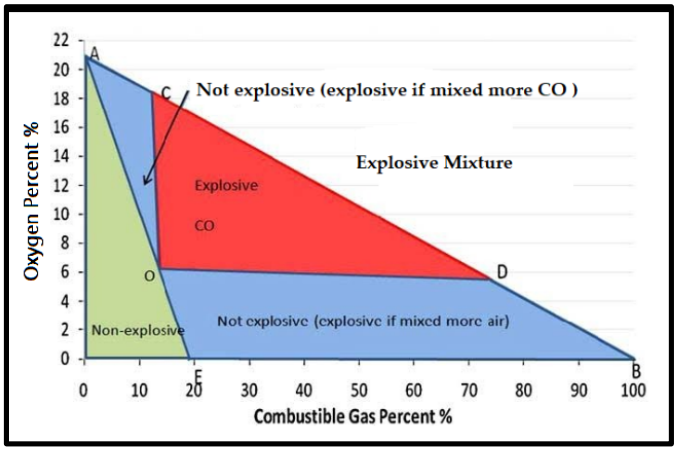


Figura 1. Triángulo de Coward. La forma de representación se realiza en un plano cartesiano, en el cual se distinguen cuatro áreas de colores: El área de color blanco es la mezcla imposible, el área de

color verde es la mezcla no explosiva o zona de seguridad absoluta, el área de color azul son zonas no explosivas, pero si se mezclan con más CO o aire, el punto de gas se moverá a la zona explosiva, y el área de color rojo es la zona explosiva [23].

De acuerdo a las mediciones que se obtengan de las concentraciones de gases combustibles y gases inertes, se puede determinar si la zona es explosiva o no.

IV. ESPECIFICACIONES FORMALES Y VDM++

A. *VDM++*

Vienna Development Method (VDM) [25] es uno de los métodos formales orientados a modelos más antiguos para el desarrollo de sistemas y software basados en computadora. Consiste en un grupo de lenguajes matemáticamente bien fundamentados y herramientas para expresar y analizar modelos de sistemas durante las primeras etapas de diseño, antes de que se hagan costosos compromisos de implementación. La construcción y el análisis del modelo ayudan a identificar áreas de incompletitud o ambigüedad en las especificaciones informales del sistema, y proporcionan cierto nivel de confianza en que una implementación válida tendrá propiedades clave, especialmente las de seguridad o protección [26].

B. *Definición de Clases*

Los modelos en VDM++ consisten en un conjunto de clases [13]. Una clase representa una colección de objetos que comparten elementos comunes como atributos u operaciones. La estructura de la descripción de una clase se muestra en la figura 2. La clase se representa con la palabra reservada class, seguida por el nombre de la clase. La descripción consta de varios bloques, precedidos por la palabra reservada que indica el tipo de elemento descrito en dicho bloque. En la figura 2 podemos apreciar que una clase en VDM++ tiene los siguientes bloques: a) Variables de Instancia (instance variables), las cuales modelan el estado interno del objeto. b) Tipos (types): presenta la definición de tipos de datos. c) Valores (values): permite la definición de constantes. d) Operaciones (operations): define operaciones que pueden modificar las variables de instancia.

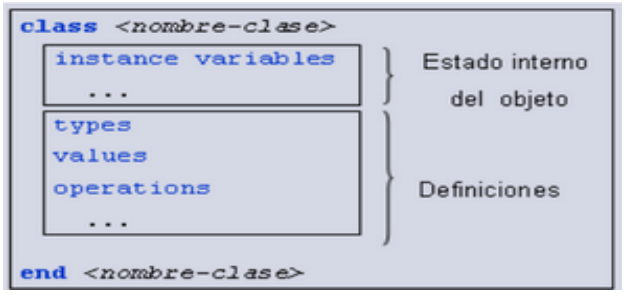


Figura 2. Estructura de Clase en VDM++

C. *Tipos*

En cuanto a los tipos de dato, VDM++ cuenta con tipos básicos y tipos compuestos. Entre los tipos básicos se tiene: booleanos (bool), naturales (nat, nat1), reales (real) y caracter (char). En los tipos compuestos presenta: conjuntos (set of), secuencias (seq of), mapeos (map to), entre otros. Cada uno de estos tipos tiene operaciones predefinidas. Para la aplicación de nuestro trabajo queremos resaltar las operaciones predefinidas para el tipo secuencia mostradas en la figura 3.

Operador	Semántica	Tipo
hd l	primer elemento de la lista	seq1 of A -> A
tl l	cola de la lista	seq1 of A -> seq of A
len l	largo de lista	seq of A -> nat
inds l	índices de la lista	seq of A -> set of A
l(i)	elemento en la i-ésima posición	seq of A * nat1 -> A
l1 = l2	compara si dos listas son iguales	seq of A* seq of A ->bool

Figura 3. Operaciones predefinidas sobre el tipo secuencia

D. *Expresiones*

Las expresiones son utilizadas para describir cálculos que no producen efectos secundarios, esto significa que nunca podrán afectar el valor de una variable de instancia (a menos que contenga un llamado a operación). La evaluación de una expresión da como resultado un solo valor. VDM++ tiene 25 categorías diferentes de expresiones [27]. Una de las categorías más utilizadas para la definición de pre- condiciones, post-condiciones en invariantes son las expresiones cuantificadoras.

Las expresiones cuantificadoras son un tipo de expresión lógica. Son utilizadas de forma frecuente cuando es necesario realizar una aserción acerca de una colección de valores. Existen dos tipos de expresiones cuantificadoras: cuantificador universal (forall) y cuantificador existencial (exists). Ambas enlazan una o más variables a un tipo de VDM++ o, a un valor que pertenece a un conjunto, y los evalúa contra una expresión booleana [27, 28, 29].

V. PROPUESTA

El sistema de detección de gases peligrosos nos permite activar una alarma en caso de exceder los límites permisibles de un área determinada. Este sistema contará con un dispositivo de sensor de gases, el cual nos permitirá determinar el tipo de gas y la cantidad de concentración. En la figura 4. Se muestra la Arquitectura del sistema.

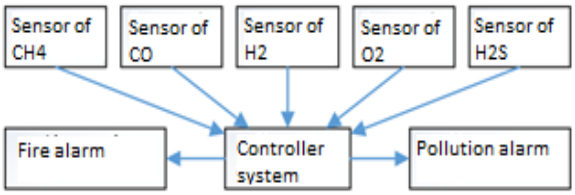


Figura 4. Arquitectura del Sistema Propuesto compuesta por cinco sensores para cada tipo de gas peligroso, un sistema controlador que procesa la información de los sensores, y dos alarmas que se activarán de acuerdo a los resultados del sistema controlador.

A. *Requerimientos*

Para la determinación de los requerimientos en el sistema de detección de gases peligrosos, se debe de tener en cuenta los siguientes:

R1: El sistema debe gestionar el censado de gas para evitar concentraciones peligrosas.
R2: El dispositivo debe tener una distancia adecuada de cobertura para detección de gases.
R3: El sensor determinará tipo de gas y su concentración.
R4: El sistema hará una verificación de la concentración de gas y su tipo en una determinada zona.
R5: El sistema enviará un mensaje a la alarma si existe concentraciones peligrosas.
R6: Existirá una alarma para cada tipo de gas que se activará de acuerdo a concentraciones peligrosas de gas.
R7: La alarma estará activa hasta que se neutralicen las concentraciones peligrosas.

B. *Diagrama de Clase*

En la Figura 5 se presenta el diagrama de clases del sistema propuesto.

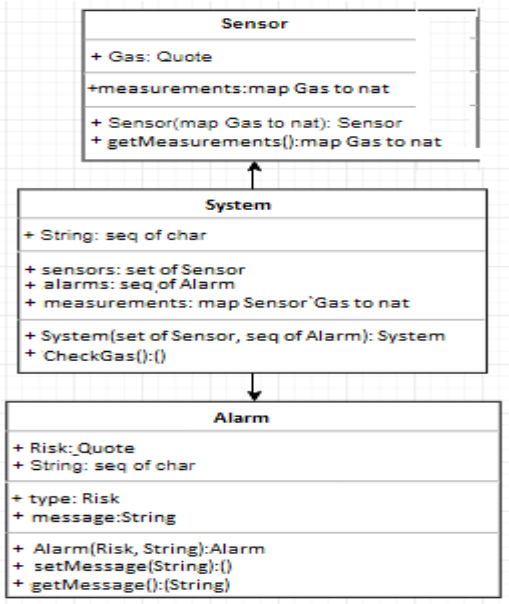


Figura 5. Diagrama de Clases del Sistema de Detección compuesto por tres clases, siendo la principal la clase System que funciona como un intermediario en la comunicación entre la clase Sensor y Alarma , verificando constantemente el grado de peligrosidad que se presente dentro de los rangos previamente establecidos. Además administra el tipo de Alarma enviada en una situación de riesgo.

C. *Sistema de Control*

Debemos considerar primeramente las zonas a censar, deben ser zonas donde hay riesgo de contaminación de concentración de gases, el tipo de sensor dependerá de la zona a cubrir, por ejemplo, la actividad industrial con hornos de carbón producirá ácido sulfhídrico, este tipo de zonas necesitarán un sensor de ácido sulfhídrico. Cada sensor deberá tener comunicación con el sistema y enviar las medidas de concentración de gas en unidades ppm (partes por millón).

Existen diversos tipos de sensores para detectar gases, algunos son capaces de detectar la peligrosidad de concentración de diferentes tipos de gases al mismo tiempo, un ejemplo es el sensor multigas Altair x4 [10] capaz de detectar gases combustibles, gases tóxicos y concentraciones de oxígeno; esto hace necesario que el sistema sea capaz de trabajar con sensores que produzcan varias señales para distintos tipos de gas.

Se deberá contar con dos tipos de alarmas, para la peligrosidad de incendio y peligrosidad de gas tóxico, estas alarmas están constituidas por altavoces que deberán reproducir el mensaje de peligrosidad de concentración de gas enviado por el sistema, si existiera riesgo.

La lógica del sistema consistirá en que cada sensor deberá manejar una variable mediciones que almacenará un map del tipo de gas y su valor de medición, esta variable cambiará de valor dependiendo de la concentración para cada tipo de gas. El

sistema recibirá dichos valores y dependiendo del rango de peligrosidad para cada tipo de gas y sus combinaciones, se enviará un mensaje para cada alarma de acuerdo al tipo de riesgo. Cuando la alarma esté activada el personal no deberá de ingresar a la zona de peligrosidad hasta que se logre neutralizar los riesgos.

VI. Especificaciones Formales

En VDM++ se modela la clase sensor en la Figura 6, para emular el comportamiento de sensores físicos que se ubicaran en zonas de riesgo. En la figura 7 se muestra la clase Alarm, modela el comportamiento de una alarma de voz que estará ubicada próxima a los trabajadores. La clase principal es System, en la Figura 8, que modela el procesador central de todo el sistema.

```
1: class Sensor
2:     types
3:         public Gas=<CH4> | <CO> | <H2> | <O2> | <H2S>;
4:     instance variables
5:         public measurements: map Gas to nat;
6:     operations
7:         public Sensor: map Gas to nat ==> Sensor
8:         Sensor(med)==(
9:             measurements:=med
10:        );
11:        public getMeasurements:()==>map Gas to nat
12:        getMeasurements()==(
13:            return measurements
14:        );
15: end Sensor
```

Figura 6. Clase Sensor VDM++. En la línea 5 measurements es la variable de instancia que almacenará el conjunto de gases y sus respectivas mediciones que es capaz de medir el sensor, esta variable de instancia será del tipo map , donde el dominio será el gas a sensar y el rango será el valor de la medición. En la línea 3 se define un tipo Gas que no es nativo y que almacena los gases peligrosos a ciertas concentraciones.

```
1: class Alarm
2:     types
3:         public Risk=<Fire> | <Pollution>;
4:         public String=seq of char;
5:     instance variables
6:         public type:Risk;
7:         public message:String;
8:     operations
9:         public Alarm: Risk*String==> Alarm
10:        Alarm(rsg,str)==(
11:            type:=rsg;
12:            message:=str
13:        );
14:        public setMessage:(String)==>()
15:        setMessage(men)==(
16:            message:=men
17:        );
18: end Alarm
```

Figura 7. Clase Alarma VDM++. En las líneas 6 y 7 observamos las variables de instancia el tipo de riesgo que gestionará la alarma y el mensaje que reproducirá cuando existe peligro. Las líneas 3 y 4 definen el tipo Riesgo y el tipo String que no son nativos.

```
1: class System
2:     types
3:         public String=seq of char;
4:     instance variables
5:         public sensors: set of Sensor;
6:         public alarms: seq of Alarm:=
7:         [new Alarm(<Fire>,"none"),new Alarm(<Pollution>,"none")];
8:         public measurements:map Sensor*Gas to nat;
9:     operations
10:        public System: set of Sensor==> System
11:        System(sens)==(
12:            sensors:=sens;
13:        );
14:        public checkGas: ()==>()
15:        checkGas()==(
16:            for all s in set sensors do
17:                measurements:=s.getMeasurements();
18:                if measurements(<CH4>)>=5 and measurements(<O2>)>=12
19:                then alarms(1).setMessage("Fire danger")
20:                else alarms(1).setMessage("none");
21:                if measurements(<CO>)>=13 and measurements(<O2>)>=6
22:                then alarms(1).setMessage("Fire danger")
23:                else alarms(1).setMessage("none");
24:                if measurements(<H2>)>=4 and measurements(<O2>)>=5
25:                then alarms(1).setMessage("Fire danger")
26:                else alarms(1).setMessage("none");
27:                if measurements(<H2S>)>=5
28:                then alarms(2).setMessage("Pollution danger")
29:                else alarms(2).setMessage("none")
30:        );
31: end System
```

Figura 8. Clase Sistema VDM++. En las líneas 5 a 8 se definen las variables de instancia para almacenar a los sensores, alarmas y las mediciones de los sensores, la variable alarms solo almacenará dos tipos de alarmas una para incendios y otra para contaminación. La línea 3 define el tipo de dato String que es no es nativo. Las líneas 14 a la 30 definen el método principal para verificar si determinada concentración de gases es capaz de producir un incendio y si una concentración de ácido sulfhídrico es capaz de producir contaminación.

VII. Validación

Para la realización de la validación se implementó la clase Test mostrada en la Figura 9, donde se crearon los objetos necesarios de los tipos Sensor, Alarma y Sistema. Además, se implementó los métodos para su creación y adecuado funcionamiento.

```
1: class Test
2:     instance variables
3:         alarms : Alarm;
4:         sensors1 : Sensor;
5:         sensors2 : Sensor;
6:         system: System;
7:     operations
8:         public run: () ==> System*String
9:         run() == test();
10:        public test: () ==> System*String
11:        test() ==(
12:            sensorTest();
13:            system:= new System({sensors1});
14:            system.checkGas();
15:            system:= new System({sensors2});
16:            system.checkGas();
17:            return "Hi"
18:        );
19:        public sensorTest: () ==> ()
20:        sensorTest() == (
21:            sensors1:= new Sensor({<CH4>|->6,
22:            <CO>|->14,<H2>|->5,
23:            <O2>|->13,<H2S>|->6});
24:            sensors2:= new Sensor({<CH4>|->4,
25:            <CO>|->12,<H2>|->3,
26:            <O2>|->4,<H2S>|->3})
27:        );
28:
29: end Test
```

Figura 9. Clases Test. En la línea 19 se define la función sensorTest que creará unas mediciones de prueba. La línea 10 define la función

test, que llama a la función sensorTest, luego crea el objeto system y llama a su método para verificar gases.

Se realizó la validación de las clases gracias al intérprete de VDM Toolbox. En la Figura 10 se detallan los resultados.

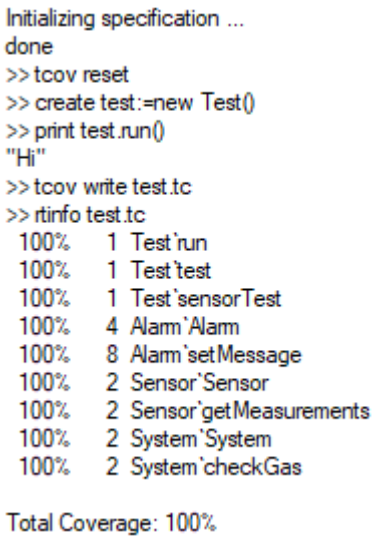


Figura 10. Resultados de las Pruebas, las pruebas se realizaron de manera satisfactoria cubriendo el 100%, lo cual valida y verifica nuestro modelo.

Como se puede observar, la validación resultó exitosa obteniendo un 100% en todos los métodos y comprobando así que suplió cada uno de ellos. Para la validación se utilizó los siguientes datos especificados en la Tabla II.

TABLA II. MEDICIONES TOMADAS POR LOS SENSORES

Gas	Primera Prueba	Segunda Prueba
CH4	15	1
CO	14	5
H2	18	7
O2	12	3
H2S	8	2

VIII. CONCLUSIONES

Cabe resaltar que la elaboración de este artículo busca ser de ayuda a largo plazo para la reducción de accidentes en el sector industrial de nuestro país, utilizando herramientas que permitan garantizar el correcto funcionamiento y operación de los sistemas que operen en este.En este artículo se resalta la importancia del uso de especificaciones formales para la validación de los requerimientos en la primera etapa del proceso de desarrollo de software.

REFERENCIAS

[1] Diario Siglo XX1, “Múltiples usos de los gases industriales”, Available: http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/452310/multiples-usos-gases-industriales , Accesed: Diciembre 2019.

[2] C. L. Portugal, «La República Seguridad y Salud en la república,» 05 05 2018, consultado en diciembre de 2019.

[3] Mining Supervision Management, Available: http://www.osinergmin.gob.pe

[4] “Análisis Estadístico de Seguridad y Compendio Ilustrativo de accidente en el sector Mediana Minería, y la gran Minería”, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, julio 2018, Lima Perú.

[5] C. P. Rosas, «Seguridad y salud en el trabajo,» El Peruano, 22 octubre 1825, consultado en diciembre de 2019.

[6] Diario “La República” Available: https://larepublica.pe/economia/1269852-avanza-masificacion-gas-natural-domiciliario-peru/ , Accesed: Diciembre 2019.

[7] Diario Peru21, “Bomberos: Se han registrado 4,435 incendios en los primeros 5 meses del 2017”, Available: https://peru21.pe/lima/bomberos-han-registrado-4-435-incendios-primeros-5-meses-2017-83092-noticia/ , Accesed: Diciembre 2019.

[8] Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. “Política y Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021”. Available: https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/CNSST/politica_nacional_SST_2017_2021.pdf, Accesed: Diciembre 2019.

[9] P. A. L. M. a. R. G. Christian R.M, “Notificación de accidentes mortales en el sector de minería peruana, 2000-2014. Accidentes mortales en minería peruana”, 2015, consultado en diciembre de 2019.

[10] Detector multigas altair 4x msa (4gases) Available: http://www.asocieperu.com/producto/detector-multigas-altair-4x-msa-4gases. Accesed: October 2019.

[11] MQ series Semiconductor Gas Sensor, Available: http://www.china-total.com/Product/meter/gas-sensor/Gas-sensor.htm. Accesed: Diciembre 2019.

[12] Joseph R. Stetter, Peter C. Jurs, Susan L. Rose. Detection of Hazardous Gases and Vapors: Pattern Recognition Analysis of Data from an Electrochemical Sensor Array. American Chemical Society. 1986.

[13] Andrey Somov, Alexander Baranov, Denis Spirjakin. A wireless sensor–actuator system for hazardous gases detection and control. Sensors and Actuators A 210 (2014) 157–164. 18 February 2014.

[14] Vana Jeličić , Michele Magno , Giacomo Paci , Davide Brunelli and Luca Benini. Design, Characterization and Management of a Wireless Sensor Network for Smart Gas Monitoring. 2011.

[15] B. D. Jolhe, P. A. Potdukhe, N. S. Gawai. Automatic LPG Booking, Leakage Detection And Real Time Gas Measurement Monitoring System. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT). Vol. 2 Issue 4, April - 2013.

[16] Luay Fraiwan, Khaldon Lweesy, Aya Bani-Salma, Nour Mani. A Wireless Home Safety Gas Leakage Detection System. Jordan University of Science & Technology. Department Biomedical Engineering. 2011.

[17] R. Diaz, “Lidefer”, Available: lifeder.com/gases-peligrosos, Accesed: Diciembre de 2019.

[18] “HOJA DE SEGURIDAD DEL MATERIAL(SDS) METANO”, Available: http://www.linde-gas.ec/en/images/HOJA%20DE%20SEGURIDAD%20METANO_tcm3 39-98262.pdf Accesed: Diciembre de 2019.

[19] "Murcia + salud," Consejería de Salud de la Región de Murcia, Available: https://www.murciasalud.es/pagina.php?id=180398&idsec=1573#. Accesed: Diciembre de 2019.

[20] "Direccion General de Proteccion civil y Emergencias", Available: http://www.proteccioncivil.es/riesgos/quimicos/fichas-toxicologicas/extremadamente-inflamable/-/asset_publisher/O3eU8FspXzkM/content/hidrogeno-h-2?inheritRedirect=false. Accesed: Diciembre de 2019.

[21] “Propiedades químicas del Oxígeno - Efectos del Oxígeno sobre la salud - Efectos ambientales del Oxígeno”, Available: https://www.lenntech.es/periodica/elementos/o.htm. Accesed: Diciembre de 2019.
[22] “Petroquimex La revista de la industria Energética," 20 mayo 2014. [Online]. Available: https://petroquimex.com/h2s-en-la-industria-petrolera/
[23] H. F. Coward and G. W. Jones, Limits of Flammability of Gases and Vapors, US Bureau of Mines Bulletin 503, U. S. Government Printing Office, 1952.
[24] W. Castro and C. P. Martínez, “Explosividad de gases desprendidos en los incendios subterráneos en minas de carbón,” Dyna, Universidad Nacional de Colombia, vol. 129, pp. 51-58, Mar. 2000.
[25] John Fitzgerald, Peter Gorm Larsen, Paul Mukherjee, Nico Plat, Marcel Verhoef. Validated Designs for Object oriented Systems. Version 1.2. Springer. September 22nd 2004.
[26] [Online]. Available: http://overturetool.org/method/
[27] CSK SYSTEMS, “The VDM++ Language”. Technical Report, 2009.
[28] CSK SYSTEMS, “VDM Method Guideline”. Technica Report 2009.
[29] J. Fitzgerald, P. Gorm Larsen, P. Mukherjee, N. Plat, and M. Verhoef, “Validated Designs for Object oriented Systems”. Springer, New York, 2005.